

PROBLEM DEDEKTİFLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM | 5. SINIF | 2 DERS SAATİ (2×40') | YAZILIM TASARIMI VE PROGRAMLAMA

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Problemler yaşamın doğal bir parçasıdır. Bireyler, günlük yaşamlarında birçok problemle karşılaşır ve bunlara çözüm üreterek yaşamlarını sürdürür. Teknoloji destekli, bağlam temelli ve iş birlikli öğrenme yaklaşımları doğrultusunda oluşturulan bu öğrenme senaryosunda öğrenciler günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri fark eder; bunları problem cümlesi olarak ifade ederek bu durumların nedenlerini belirler ve probleme yönelik çözüm önerileri geliştirir. Öğrenme süreci boyunca dijital pano ya da post-it oluşturma, anket araçları, kelime bulutu oluşturma, etkileşimli beyaz tahta ve oyunlaştırma web araçlarını kullanarak derse aktif katılım sağlar. EBA'dan paylaşılan içeriklerle derse hazırlık yapar. Etkinlikler aracılığıyla problem durumlarını belirleyerek bunların nedenlerini analiz eder, çözüm önerileri geliştirir ve grup çalışmalarını sınıfta sunar. Öğretmen; problem ifadeleri dijital ortama yazılırken kişisel bilgilerin korunmasına yönelik hatırlatmalarda bulunur, öğrencilerin dijital ortamda kimliğini ve mahremiyetini koruma becerilerini destekler. Süreç boyunca öğrenme ortamını düzenleyen, etkinlikleri yönlendiren rehber rolünü üstlenen öğretmen; öğrencilerin problem belirleme, analitik düşünme, dijital araçlarla etkileşim, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmelerini hedefler.

Öğretmen, öğrenme kanıtlarını (ölçme ve değerlendirme) web araçlarıyla toplar. Öğrenciler grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarıyla grup üyelerinin sürece katkılarını değerlendirir, öğretmen ise çalışmaları dereceli puanlama anahtarıyla (rubrik) değerlendirerek hem ders içinde hem de EBA'dan öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.

Anahtar Kavramlar

Analitik düşünme, Bilgi işlemsel düşünme, Problem belirleme

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- BTY.5.6.1. Problem çözümü için algoritmik düşünebilme
  a) Günlük yaşamda karşılaştığı bir problemi belirler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Web araçlarını kullanarak günlük yaşamdan seçtiği bir problem durumunu açık bir problem cümlesi olarak yazar.
- Problem durumuna ilişkin nedenleri analiz eder.
- Probleme yönelik çözüm önerileri geliştirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D1.2.5. Görev ve sorumluluklarını kuralına uygun olarak yerine getirir.
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D10.3.4. Grup çalışmalarında uyumlu davranır.
- D10.3.8. Olaylar ve durumlar karşısında farklı bakış açıları olabileceğini kabul eder.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.1. Çelişki giderme becerisi
- KB2.8. Sorgulama becerisi
- E3.6. Analitiklik
- E3.8. Soru sorma
- BTYAB2.2. Soyutlama
- BTYAB2.3. Ayrıştırma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB3.2. Esneklik becerisi
- SDB3.3. Sorumlu karar verme becerisi
- OB1.5. Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB2.6.SB2. Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak
- OB2.8.SB1. Dijital ortamda kimliğini ve mahremiyetini korumak
- OB2.9.SB2. Dijital bilgiyi kullanarak olay/konu/durum veya problem ile ilgili akıl yürütmek

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- EBA'dan ders ile ilgili içerikleri paylaşır.
- Çalışmaları takip eder ve geri bildirimde bulunur.
- Web araçlarını dersin amacına uygun şekilde kullanır.
- Öğrencileri iş birlikli çalışmaya uygun gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecine ilişkin verileri değerlendirir.

Öğrenci

- Senaryo görevlerini zamanında yerine getirir.
- Web araçlarını kullanarak problem cümleleri oluşturur.
- Grup çalışmalarında çözüm önerileri geliştirir.
- Dijital araçları bilinçli şekilde kullanır.
- Grup değerlendirme formunu doldurur.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Anket araçları
- Kelime bulutu oluşturma araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Oyunlaştırma web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, EBA'da yer alan Problem Çözme etkileşimli içeriğini öğrenciler ile paylaşır ve onlardan Tartışalım 1 etkinliğine kadar içeriği tamamlamalarını ister. Dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarından birini kullanarak Yol Günlükleri içeriğini hazırlar. Kelime bulutu oluşturma aracı ile Geç Kalma etkinliğini oluşturur. Etkinlikte verilen kelimeler, kelime bulutunun nasıl görünebileceğine dair örnek niteliğindedir.

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin günlük yaşamla bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla ders öncesinde hazırladığı Yol Günlükleri etkinliğinin bağlantısını öğrencilerle paylaşır. "Okuldan eve giderken sorunlarla karşılaşıyor musunuz, bunlar nelerdir?" sorusunu öğrencilere yöneltir. Öğrenciler, yanıtlarını dijital panoda bulunan problem durumu başlığının altına yazar. Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını anlık olarak etkileşimli tahta üzerinden sınıfla paylaşır. Gelen cevaplardan birini örnek olarak seçer ve problem cümlesine dönüştürerek aynı dijital panoda bulunan problem cümlesi sütununa yazar. Öğrenciler de kendi ifadelerini problem cümlesi hâline getirerek dijital panoya ekler. Öğretmen, dijital panoda bulunan "Tepkiler" ve "Yorumlar" başlıkları aracılığıyla öğrencilere çalışmaları hakkında anlık geri bildirimde bulunur.

Öğretmen, günlük yaşamda karşılaşılan problemleri belirlemek amacıyla anket araçları ile hazırladığı Problem Panosu etkinliğini öğrencilerle paylaşır. Daha sonra her öğrenci, günlük yaşamda karşılaştığı bir problemi belirler ve anket aracına yazar. Öğretmen; problem cümleleri yazılırken öğrenci adı, numarası gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini öğrencilere hatırlatır. Ardından gönüllü bir öğrenci seçerek ondan yazılan problem ifadelerini okumasını ister.

Öğretmen, "Okula zamanında gelememenin nedenleri neler olabilir?" sorusunu sınıfa yöneltir ve verilen cevaplarda öne çıkan nedenleri görünür kılmak amacıyla ders öncesinde hazırladığı Geç Kalma etkinliğinin bağlantısını öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler, cevaplarını öğretmenin gönderdiği etkinlik üzerinden paylaşır. Öğretmen, oluşan kelime bulutunu etkileşimli tahtada gösterir. Öğrenciler tekrar eden benzer cevapları alt problem olarak belirler.

Ders Sonrası

Öğretmen, birinci derste kullanılan dijital etkinliklerin bağlantılarını öğrenmenin devamını desteklemek amacıyla EBA'dan öğrencilerle paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorgulama, Soru sorma, Problemi belirlemek, İletişim, Esneklik, Sorumlu karar verme, Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital ortamda kimliğini ve mahremiyetini korumak, Dijital bilgiyi kullanarak olay/konu/durum veya problem ile ilgili akıl yürütmek

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir grup çalışması yapacağını belirterek öğrencileri 5-6 kişilik gruplara ayırır. Grup üyelerinin sürece katkılarının grup üyeleri tarafından değerlendirileceğini açıklar. Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırladığı Grup Değerlendirme Formu kriterleri hakkında bilgi verir (Ek-1). Ayrıca etkinliğin dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendireceğini açıklar ve Gecikme Haritası Etkinliği Analitik Rubriği değerlendirme kriterleri hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-2). Öğrencilere balık kılçığı tekniği hakkında kısa bir ön bilgi verdikten sonra etkileşimli beyaz tahta aracılığıyla hazırladığı Gecikme Haritası etkinliğini sınıfla paylaşır. Öğretmen Geç Kalma etkinliği kapsamında, her grup için öğrencilerin belirlediği nedenlerden biri üzerinde çalışmalarını sağlar. Verilen nedene yol açan alt nedenler, grup üyeleri tarafından tartışılarak belirlenir ve birlikte değerlendirilir. Problem nedenleriyle birlikte analiz edildikten sonra gruplar aynı etkinlikteki tabloya problemin nedenlerine yönelik çözüm önerileri geliştirir. Son aşamada gruplar çalışmalarını sınıfa sunar. Diğer öğrenciler ise sunulan çözüm önerilerini değerlendirir ve görüşleriyle sürece katkıda bulunur. Öğretmen, öğrenme süreci boyunca öğrencilere rehberlik eder ve geri bildirimlerde bulunur. Grup Değerlendirme Formu'nu öğrencilerle paylaşır (Ek-1). Her grup, formu doldurarak grup üyelerinin sürece katkılarını değerlendirir.

Ders Sonrası

Öğretmen, Grup Değerlendirme Formu'nun öğrenci yanıtlarını bütüncül biçimde inceler ve EBA'dan öğrencilere geri bildirimde bulunur (Ek-1).

Grupların sunduğu problem nedenleri ve çözüm önerilerini kapsam ve uygulanabilirlik açısından Gecikme Haritası Analitik Rubriği ile değerlendirir ve EBA'dan geri bildirimde bulunur (Ek-2).

Öğrencilerin eğlenerek problem çözme deneyimi yaşamalarını sağlamak amacıyla oyunlaştırma web araçları ile hazırladığı Hanoi Kuleleri Bulmacası etkileşimli içeriğini EBA'dan gönderir. Öğrencilerden etkileşimli içeriği tamamlamalarını ister. Öğrenciler; ulaştıkları çözümleri gözden geçirir ve farklı çözüm yolları olup olmadığını değerlendirir. Öğretmen, ikinci derste kullanılan dijital etkinliklerin bağlantılarını öğrenmenin devamını desteklemek amacıyla EBA'dan öğrencilerle paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çelişki giderme, Analitiktik, Soru sorma, Probleme ilişkin bilgileri belirlemek, Ayrıştırma, İletişim, İş birliği, Esneklik, Sorumlu karar verme, Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Dereceli puanlama anahtarı (rubrik)

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Problem Çözme: https://meb.ai/3dYpXX (Son erişim tarihi: 13.04.2026)
2. Yol Günlükleri: https://meb.ai/LFnXD6 (Son erişim tarihi: 13.04.2026)
3. Geç Kalma: https://meb.ai/lCctiR (Son erişim tarihi: 13.04.2026)
4. Problem Panosu: https://meb.ai/oHfQgt (Son erişim tarihi: 13.04.2026)
5. Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UJeMxU4 (Son erişim tarihi: 13.04.2026)
6. Gecikme Haritası: https://meb.ai/Z9Pfrw (Son erişim tarihi: 13.04.2026)
7. Hanoi Kuleleri Bulmacası: https://meb.ai/jB5A7e (Son erişim tarihi: 13.04.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Problem dedektifleri-gecikme haritası*. Son erişim tarihi 13 Nisan 2026, https://canva.link/3dpt6pd2s14xypm

Canva. (2026). *Problem dedektifleri-hanoi kuleleri bulmacası.* Son erişim tarihi 13 Nisan 2026, https://dinamikdersdili.my.canva.site/c6bmrpxsth2nq142

Mentimeter. (2026). *Problem dedektifleri-geç kalma*. Son erişim tarihi 13 Nisan 2026, https://www.mentimeter.com/app/presentation/ali7q4efowafweq3fk2bio98c21pt72z/edit?source=share-modal

Microsoft Forms. (2026). *Problem dedektifleri-grup değerlendirme formu*. Son erişim tarihi 13 Nisan 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__624AdlUQlBHTUNaMDhTUENWREVRNlNOWDBLTjFDNC4u&sharetoken=nivAkkefDDPC6KcqzNge

Microsoft Forms. (2026). *Problem dedektifleri-problem panosu*. Son erişim tarihi 13 Nisan 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__624AdlUNFYwWU5HWDJLVkg2NlBLMDBOWldEWjNSUi4u&sharetoken=akPC4Oslj4ja1JMHF1Lw

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı (5 ve 6. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/bilisim-teknolojileri-ve-yazilim-tegm.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Padlet. (2026). *D3-Problem dedektifleri-yol günlükleri*. Son erişim tarihi 13 Nisan 2026, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-problem-dedektifleri-yol-g-nl-kleri-z7gtw7ha3snpxvwy

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Ek-2: Gecikme Haritası Etkinliği Analitik Rubriği (Öğretmen İçin)

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Sevgili Öğrenciler,

Aşağıdaki formu, grup çalışması olarak hazırladığınız "Gecikme Haritası" etkinliğini değerlendirmek için kullanacaksınız. Bu form, grup olarak ne kadar etkili olduğunuzu ve hangi alanlarda gelişmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Lütfen grup üyelerinizle kriterleri tarafsız bir şekilde değerlendirerek "Evet", "Kısmen" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

Grup Üyeleri:

No.	KRİTERLER	SEÇENEKLER		
		Evet	Kısmen	Hayır
1.	Görev dağılımı grup içinde adil bir şekilde yapıldı.			
2.	Üstlenilen görevler sorumluluk bilinciyle yerine getirildi.			
3.	Çalışma sırasında üyelerin düşüncelerine saygı duyuldu.			
4.	Çalışmanın amacına yönelik yaratıcı çözümler geliştirildi.			
5.	Çalışma sürecinde iş birliği içinde hareket edildi.			
6.	Grup içinde fikir alışverişi etkin bir şekilde sağlandı.			
7.	Geliştirilen çözümün uygulanabilir olması gözetildi.			
8.	Çalışma sürecinde ortak kararlar alındı.			
9.	Çalışma belirlenen sürede tamamlandı.			
10.	Diğer grupların çalışmalarına yönelik önerilerde bulunuldu.			

Bir sonraki grup çalışmanızı daha iyi hâle getirmek için neler yapılabilir?

.....

.....

.....

.....

.....

Gecikme Haritası Etkinliği Analitik Rubriği (Öğretmen İçin)

Aşağıdaki rubrik; öğrenci gruplarının "Gecikme Haritası" etkinliği kapsamında gerçekleştirdikleri problem nedenlerini belirleme, çözüm geliştirme ve grup çalışması becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen her bir kriteri dikkatlice okuyup en uygun olan puanı yazınız. Kriterleri 1 puan "Geliştirilebilir", 2 puan "Kısmen Yeterli", 3 puan "İyi", 4 puan "Çok İyi" derecelerine göre değerlendiriniz. Öğrencilerinizin eksik kriterlerde kendilerini geliştirmelerine yönelik geri bildirimde bulununuz.

Grup Üyelerinin Adı Soyadı/Sınıfı/Numarası:

Kriterler	Dereceler				Verilen Puan
	Çok İyi (4 puan)	İyi (3 puan)	Kısmen Yeterli (2 puan)	Geliştirilebilir (1 puan)	
Nedenleri Belirleme	En az üç nedeni açık, mantıklı ve problemle ilişkili şekilde belirtir.	Nedenlerin çoğunu doğru ve ilişkili şekilde belirtir.	Sınırlı sayıda veya yüzeysel neden belirtir.	Nedenleri belirlemekte zorlanır.	
Çözüm Önerileri Geliştirme	Her nedene uygun, açık ve etkili çözüm önerileri geliştirir.	Çözüm önerileri genel olarak uygun ve ilişkilidir.	Çözüm önerileri sınırlı veya kısmen uygundur.	Çözüm önerisi geliştirmekte zorlanır.	
Uygulanabilirlik	Çözüm önerileri gerçekçi, uygulanabilir ve açık şekilde ifade edilmiştir.	Çözüm önerileri büyük ölçüde uygulanabilir.	Bazı çözümler uygulanabilir değildir.	Çözümler uygulanabilir değildir.	
Planlama ve Düzenleme	Çalışmasını düzenli, sistemli ve eksiksiz şekilde tamamlar.	Çalışma genel olarak düzenlidir.	Çalışmada bazı eksiklikler vardır.	Çalışma düzensiz ve eksiktir.	
Grup İçi İş Birliği	Tüm grup üyeleri aktif katılır ve iş birliği içinde çalışır.	Çoğu üye sürece katılır.	Katılır.	İş birliği yoktur.	
Sunum ve İfade	Çalışmasını açık, anlaşılır ve etkili şekilde sunar.	Sunum genel olarak anlaşılırdır.	Sunumda eksiklikler vardır.	Sunum yetersizdir.	
Değerlendirme ve Geri Bildirim	Diğer grupların çalışmalarını değerlendirir ve yapıcı geri bildirim verir.	Geri bildirim verir ancak yüzeyseldir.	Sınırlı geri bildirim verir.	Değerlendirme sürecine katılmaz.	
Toplam Puan:					

Eklemek İstediklerim: .....

.....